2026 年清华大学学生程序设计竞赛
暨高校邀请赛
THUPC 2026

初赛

时间： 2025 年 12 月 14 日 11:00 ~ 16:00

目 录

A. Asian Soul / Asian soul 2

B. 回响形态 / String 6

C. 覆盖游戏 / Column 8

D. Unpair Ampere / Unpair-ampere 10

E. 生命线 / Mst&lcp 13

F. 庭中有奇树 / Tree 15

G. 又一个 01 串问题 / M 17

H. 能量分配 / Energy 19

I. My Mayday / Mayday 22

J. 序列 / Sequence 26

K. 集合 / Set 28

L. 宝石分组 / Gem 30

M. 哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析 / M 32

A. Asian Soul / Asian soul

时间限制： 5.0 秒
空间限制： 1024 MiB

【题目背景】

よくまあここまで来た歴史を振り返ると

気が遠くなりそうになる　だけど

荷物と遺伝子を乗せ一緒に揺られながら

行こうぜ　この命は一瞬もいいところ

--- ***Asian Soul*** by ***Jun Maeda & MANYO & Yanaginagi***

【题目描述】

给定一颗节点编号 $1, 2, \cdots, n$ 的树，其中根节点的编号为 1。

给定一个只包含 $1 \sim n$ 中整数的长度为 m 的数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，每个元素象征着树上对应编号的结点。

你要回答 q 次询问。每次询问给定数列上的一个区间和树上的一个结点，查询在区间内选点和树上给定点求 LCA 后，所得到结点编号的最大值。

具体地，我们假设树上结点 u, v 的 LCA 为 $\mathrm{LCA}(u, v)$，则一组询问 l, r, u 需要你求出 $\max_{l \le k \le r} \mathrm{LCA}(a_k, u)$。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行三个整数 $n, m, q (1 \le n, m, q \le 5 \times 10^5)$。

接下来 $n-1$ 行，每行两个数 u, v，代表树上一条连接 u, v 的边。

接下来一行 m 个数，表示给定的数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m (1 \le a_i \le n)$。

接下来 q 行，每行三个数 $l, r, u (1 \le l \le r \le m, 1 \le u \le n)$，表示关于数列上区间 $a_{l \sim r}$ 和树上结点 u 的一组询问。

【输出格式】

输出到标准输出。

对于每组询问依次输出一行一个数，表示对应询问的答案。

【样例 1 输入】

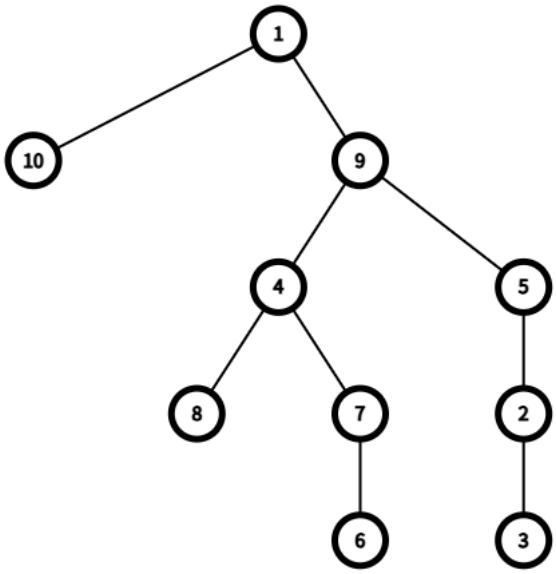
```
10 12 20
1 10
1 9
9 4
9 5
4 8
4 7
5 2
7 6
2 3
10 8 6 4 3 2 5 7 1 4 6 7
5 8 1
1 12 1
5 6 2
1 3 2
5 5 3
5 7 3
8 12 4
1 5 4
1 1 5
5 6 5
11 12 6
1 2 6
9 12 7
7 9 7
1 4 8
6 11 8
1 1 9
9 10 9
2 12 10
1 1 10
```

【样例 1 输出】

```
1
```

```
1
2
9
3
5
4
9
1
5
7
4
7
9
8
9
1
9
1
10
```

【样例 1 解释】



树的形态如图所示。

【样例 2】

见题目目录下的 ***2.in*** 与 ***2.ans***。

【样例 3】

见题目目录下的 ***3.in*** 与 ***3.ans***。

【样例 4】

见题目目录下的 ***4.in*** 与 ***4.ans***。

【样例 5】

见题目目录下的 ***5.in*** 与 ***5.ans***。

【样例 6】

见题目目录下的 ***6.in*** 与 ***6.ans***。

【样例 7】

见题目目录下的 ***7.in*** 与 ***7.ans***。

【样例 8】

见题目目录下的 ***8.in*** 与 ***8.ans***。

【样例 9】

见题目目录下的 ***9.in*** 与 ***9.ans***。

【样例 10】

见题目目录下的 ***10.in*** 与 ***10.ans***。

【提示】

本题提供了若干可供下载的样例，方便你的调试，请勿作大量无意义提交。

B. 回响形态 / String

时间限制： 0.5 秒

空间限制： 512 MiB

【题目描述】

请注意本题特殊的时间限制。

给定一个长为 n 的串 s。称子串 $s[i \ldots j]$ 的中心是 $\frac{i+j}{2}$。

现在你要回答 q 次询问，每次询问给出一个 k，问所有中心为 $\frac{k}{2}$ 的子串的 border 个数之和。

border 的定义如下：一个非空字符串 t 是另一个字符串 s 的 border，当且仅当 t 既是 s 的前缀，也是 s 的后缀。例如，对任一个非空字符串 s，s 本身就是一个 s 的 border。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行包含两个正整数 $n(1 \le n \le 10^6), q(1 \le q \le 20)$，表示输入字符串 s 的长度及询问次数。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 s，由英文小写字母组成。

接下来 q 行，每行一个整数 $k(2 \le k \le 2n)$，表示一组询问。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出 q 行，第 i 行表示第 i 个询问的答案。

【样例 1 输入】

```
9 6
bbabbbbaa
2
5
10
11
14
15
```

【样例 1 输出】

```
1
3
8
9
3
2
```

【样例 1 解释】

当 $k = 2$ 时，以 $k/2$ 为中心的子串只有 $s[1 \ldots 1] = b$，border 数为 1。

当 $k = 5$ 时，以 $k/2$ 为中心的子串有 $s[2 \ldots 3] = ba, s[1 \ldots 4] = bbab$，border 数分别为 1,2。

当 $k = 10$ 时，以 $k/2$ 为中心的子串有 $s[5 \ldots 5] = b, s[4 \ldots 6] = bbb, s[3 \ldots 7] = abbbb, s[2 \ldots 8] = babbbba, s[1 \ldots 9] = bbabbbbaa$，border 数分别为 1,3,1,2,1。

C. 覆盖游戏 / Column

时间限制： 1.0 秒

空间限制： 512 MiB

【题目描述】

WCat 在玩一个覆盖游戏。

现在他有一个 $n \times n$ 的方格表，第 i 行第 j 列的格子编号为 (i, j)。这个方格表有 n 个格为黑格，其余为白格，满足**任意两个黑格既不同行也不同列**。

对每个正整数 k，WCat 手上有无穷多个 $1 \times k$ 的红色矩形，也有无穷多个 $k \times 1$ 的蓝色矩形。WCat 需要用手上的这些矩形来覆盖方格表。

在这个填充游戏中，红色矩形只能横向放置，蓝色矩形只能纵向放置。更具体地说，对于一个 $1 \times k$ 的红色矩形，WCat 可以选择正整数 i, j 满足 $1 \le i, j + k - 1 \le n$，并用此红色矩形覆盖编号为 $(i, j + l), l = 0, 1, \ldots, k - 1$ 的方格；对于一个 $k \times 1$ 的蓝色矩形，WCat 可以选择正整数 i, j 满足 $1 \le i + k - 1, j \le n$，并用此蓝色矩形覆盖编号为 $(i + l, j), l = 0, 1, \ldots, k - 1$ 的方格。

WCat 需要用手上的这些矩形互不重叠地覆盖所有白格，同时不能覆盖到黑格。如果 WCat 用了 $2n - 2$ 个矩形，那么他就赢了这个游戏。

在两种覆盖方案中，两个矩形称为**相同的**，如果它们的颜色相同，且所覆盖的白格的编号集合相同；反之，两个矩形称为**不同的**。

WCat 想要知道他有多少种覆盖方案能够赢得这个覆盖游戏。两种覆盖方案不同，当且仅当存在一个白格，它在第一种覆盖方式中覆盖它的矩形与第二种覆盖方式中覆盖它的矩形不同。由于方案数可能很多，你只需要给出方案数对 $10^9 + 7$ 取模后得到的结果。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行一个正整数 $n (2 \le n \le 2 \times 10^5)$，表示方格表的边长。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示第 i 列第 a_i 行的格子为黑格。保证 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为 $1, 2, \ldots, n$ 的一个排列。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出一行一个整数，表示能够赢得这个覆盖游戏的覆盖方案数，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【样例 1 输入】

```
2
1 2
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

WCat 只能用 1×1 的矩形覆盖，而矩形可以是红色的或者蓝色的，故有 $2 \times 2 = 4$ 种覆盖方案。

【样例 2】

见题目目录下的 ***2.in*** 与 ***2.ans***。

【样例 3】

见题目目录下的 ***3.in*** 与 ***3.ans***。

【样例 4】

见题目目录下的 ***4.in*** 与 ***4.ans***。

D. Unpair Ampere / Unpair-ampere

时间限制： 2.0 秒

空间限制： 512 MiB

【题目背景】

K 市地处暖流与山地之间，得天独厚的气象条件使得该市传统手工艺发达。受水汽影响，该市年平均日照时数低于全国平均水平，故其供电长期以火力发电为主。另外，深厚的历史底蕴使得文化观光旅游产业成为 K 市重要支柱产业，大范围设置太阳能光伏板可能会影响旅游景观的观赏效果。随着以光伏发电为代表的太阳能发电系统的成本不断降低，该市决定将部分高耗低效的火力发电落后产能替换为太阳能发电，从而更好地实现节能减排、绿色低碳的发展目标。

尽管有些发怵，也应迈出一步。若是原地踌躇，徒把光阴虚度。为了改变明天，无悔选择作出。

【题目描述】

K 市的输电网络可以被视作一张 N 个结点 M 条边的有向无环图，其中每个没有入度的结点表示一座正在运行中的火力发电厂；其余有入度的各结点分别表示需要输送电力的设施，第 i 座设施的用电负荷峰值为 a_i 安培。作为 K 市电网的运营主体，Spark 公司计划将部分火力发电厂临时改造为太阳能发电厂，进行联网试运行。

记 S_y 表示由在试运行期间维持原有火力发电厂正常输出的结点所组成的集合，S_z 为 Spark 临时改造成太阳能发电厂的结点集合。Spark 公司原先已经确定了一种临时改造方案，但在配置设备时发觉该方案可能容易引起大面积故障。具体而言，在试运行期间，可能存在一些设施直接或间接地同时连接到 S_y 和 S_z，由两种迥异的发电厂同时供电，从而显著地增加了引发供电耦合异常等突发事件的风险。然而，由于日程较为紧张，Spark 公司不能从头设计方案、部署设备。

为了尽量减少在试运行期间对 K 市生产生活秩序带来的影响，Spark 公司希望在原有方案的基础上研制一种尽可能隔离两种供电类型的紧急转换方案，使得 K 市电网总风险最小。换句话说，Spark 需要最小化同时连接到 S_y 和 S_z 的用电设施的负荷峰值 a_i 之和，与紧急将部分发电厂转换为另一种发电类型时带来的发电量损失（同样由 a_i 表示）的总和。为了更好地确定是否需要采取紧急转换方案，Spark 暂定转换后 S_y 或 S_z 可以为空。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 N，M，表示 K 市输电网络的结点数量和直接相连的输电线路的数量。保证 $2 \le N \le 5,000$，$1 \le M \le \min\{50,000, N(N-1)/2\}$。

输入的第二行包含 N 个整数 $d_1, \cdots, d_N$，表示各结点的类型：如果 $d_i = -1$，则结点 i 为用电设施；否则，结点 i 为发电厂，且 $d_i = 0$ 当且仅当在原始改造方案中结点 i 仍为火力发电厂（$i \in S_y$），而 $d_i = 1$ 当且仅当在原始改造方案中结点 i 应临时被改造为太阳能发电厂（$i \in S_z$）。保证 $-1 \le d_i \le 1$，且输入中至少有一个 $d_i = 1$。

输入的第三行包含 N 个正整数 $a_1, \cdots, a_N$，表示各用电设施结点的用电负荷峰值，或各发电厂紧急转换发电类型时带来的发电量损失（单位：安培）。保证 $1 \le a_i \le 40$。

接下来 M 行，每行输入两个正整数 u_i, v_i，表示电网中有一条输电线路直接从 u_i 向 v_i 输送电力。保证 $1 \le u_i, v_i \le N$，输入不包含重边，且输入的图是至少有 2 个入度为 0 的结点的有向无环图。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出一个非负整数，表示最优紧急转换方案的总风险（单位：安培）。

【样例 1 输入】

```
6 6
11 17 1 13 2 28
1 4
1 5
2 5
2 6
3 4
3 6
```

【样例 1 输出】

```
15
```

【样例 2 输入】

```
6 6
11 17 1 13 2 28
1 4
2 4
2 5
3 5
```

```
4 6
5 6
```

【样例 2 输出】

```
30
```

E. 生命线 / Mst&lcp

时间限制： 2.0 秒

空间限制： 512 MiB

【题目描述】

对于一个长为 n 的、仅由 a,b,...,z 构成的字符串 s，考虑一张含 n 个点的无向带权图，每两个点 i, j $(i \neq j)$ 间有权值为 $\mathrm{LCP}(suf_i, suf_j)^\dagger$ 的边，其中 $suf_i = s[i:n]$。Ecrade_ 定义字符串 s 的价值为该图**最大生成树**的边权之和。

Ecrade_ 想要请你找出所有长为 n 的、仅由 a,b,...,z 构成的字符串中，价值第 k 小的任意一个。

† $\mathrm{LCP}(s_1, s_2)$ 定义为字符串 s_1 与 s_2 的最长公共前缀的长度。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行一个整数 T $(1 \leq T \leq 2 \times 10^5)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，一行两个整数 n, k $(1 \leq n, \sum n \leq 4 \times 10^5, 1 \leq k \leq \min(26^n, 10^{15}))$。

【输出格式】

输出到标准输出。

对于每组测试数据，第一行输出第 k 小的价值，第二行输出一行一个长为 n 的、价值第 k 小的字符串。若有多个字符串满足条件，输出其中任意一个即可。

【样例 1 输入】

```
3
2 1
2 676
3 16000
```

【样例 1 输出】

```
0
hi
1
gg
1
```

```
qwq
```

【样例 1 解释】

- 对于第一组测试数据，长为 2 的字符串中，第 1 小（即最小）的价值为 0，一个满足条件的字符串为 hi。当然，ab、yz 等字符串也满足条件。
- 对于第二组测试数据，长为 2 的字符串中，第 676 小（即最大）的价值为 1，一个满足条件的字符串为 gg。当然，aa、zz 等字符串也满足条件。
- 对于第三组测试数据，长为 3 的字符串中，第 16000 小的价值为 1，一个满足条件的字符串为 qwq。当然，cpp、lol 等字符串也满足条件。

F. 庭中有奇树 / Tree

时间限制： 3.0 秒
空间限制： 512 MiB

【题目描述】

mej 先生的庭院里有一棵奇树。

这棵树上每个点都有一个正整数编号，且以编号为 1 的点为根，所有正整数都作为点的编号在这棵树上出现过。同时，编号为 i 的点恰好有 i 个子节点，并且这 i 个子节点的编号是连续的：记 $mn(i)$ 为 i 号节点的子节点中编号最小的、$mx(i)$ 为最大的，则 $mx(i) - mn(i) = i - 1$ 且 $mn(i) \sim mx(i)$ 中所有数都恰好出现一次。不仅如此，对于任意的 $1 \le i < j$，都有 $mx(i) < mn(j)$。

可以发现以上性质唯一确定了这棵奇树。例如，1 号节点的子节点有 2，2 号节点的子节点有 $3, 4$，3 号节点的子节点有 $5, 6, 7$，等等。不过因为 mej 先生不喜欢无限大的树，所以他只保留了这棵树上编号在 $1 \sim n$ 之间的节点。

mej 先生可以从这棵奇树上获取法力。具体来说，树上每个节点都有一个魔力值，初始时所有节点的魔力值都为 0；他可以选择一个节点 x 开始获取法力，此时他将会获得 x 的子树中（包括 x）所有节点魔力值的异或和的法力。同时他还会对这棵树进行维护，每次他会选择一个节点 x 和一个值 c，然后施加法术，将 x 的子树中所有节点的魔力值按位或上 c。

现在，mej 先生一共进行了 q 次操作，每次操作可能是维护奇树或者获取法力。他想知道，他每次获取法力时获取的法力值是多少。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行输入两个正整数 n, q $(1 \le n \le 10^{18}, 1 \le q \le 10^6)$，表示树的大小和操作次数。

接下来 q 行，每行先输入一个正整数 op $(op \in \{1, 2\})$，表示操作类型。若 $op = 1$，则再输入两个整数 x, c $(1 \le x \le n, 1 \le c < 2^{60})$，表示将以 x 为根的子树中所有节点的魔力值按位或 c；若 $op = 2$，则再输入一个正整数 x，表示查询以 x 为根的子树中所有节点魔力值的异或和。

【输出格式】

输出到标准输出。

对于每次查询，输出一个整数，表示所求的异或和。

【样例 1 输入】

```
11 6
1 3 931
1 4 209
1 2 28
2 1
1 8 287
2 4
```

【样例 1 输出】

```
193
479
```

【样例 1 解释】

初始时所有节点的魔力值都为 0。

第一次操作，将以 3 为根的子树中所有节点的魔力值按位或 931，所有节点的魔力值序列变为 $0, 0, 931, 0, 931, 931, 931, 0, 0, 0, 0$；

第二次操作，将以 4 为根的子树中所有节点的魔力值按位或 209，所有节点的魔力值序列变为 $0, 0, 931, 209, 931, 931, 931, 209, 209, 209, 209$；

第三次操作，将以 2 为根的子树中所有节点的魔力值按位或 28，所有节点的魔力值序列变为 $0, 28, 959, 221, 959, 959, 959, 221, 221, 221, 221$；

第四次操作，查询以 1 为根的子树中所有节点的魔力值的异或和，即 $0 \oplus 28 \oplus 959 \oplus 221 \oplus 959 \oplus 959 \oplus 959 \oplus 221 \oplus 221 \oplus 221 \oplus 221 = 193$；

第五次操作，将以 8 为根的子树中所有节点的魔力值按位或 287，所有节点的魔力值序列变为 $0, 28, 959, 221, 959, 959, 959, 479, 221, 221, 221$；

第六次操作，查询以 4 为根的子树中所有节点的魔力值的异或和，即 $221 \oplus 479 \oplus 221 \oplus 221 \oplus 221 = 479$。

G. 又一个 01 串问题 / M

时间限制： 1.0 秒

空间限制： 512 MiB

【题目描述】

给定一个长为 n 的 01 串，你需要将其划分为两个子序列（可以为空），使其分别视为二进制数后的和最小。特别地，若子序列为空，则将其视为二进制数 0。以二进制形式输出这个最小的和。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

包含多组数据。第一行一个正整数 $T(1 \le T \le 10^5)$，表示数据组数。接下来 $2T$ 行，每两行表示一组数据，格式如下；

第一行一个正整数 $n(1 \le n \le 5 \times 10^5)$。

第二行一个长为 n 的 01 串。

保证 n 的总和不超过 5×10^5。

【输出格式】

输出到标准输出。

T 行，其中第 i 行包含一个整数表示第 i 组数据的答案。以二进制形式输出。

【样例 1 输入】

```
2
4
0101
3
000
```

【样例 1 输出】

```
10
0
```

【样例 1 解释】

对于第一组数据，一种最优方案为，将字符串划分为第 $1,4$ 位的子序列和第 $2,3$ 位的子序列，答案为 `01+01=10`。

对于第二组数据，显然答案为 0。注意此时应该输出 0 而不能输出空行。

H. 能量分配 / Energy

时间限制： 4.0 秒

空间限制： 1024 MiB

【题目描述】

小 Q 是星际小学光速飞船课的老师，她准备向学校的星际能源商店购买 n 个**本质不同**的能量石，其中每个能量石具有一单位能量，且每个能量石有一个 1 到 n 之间的正整数编号，每个能量石的编号互不相同。她想要把它们分给 m 名学生，帮助学生们练习如何驾驶光速飞船。

在分配时，每个能量石会恰好被分给一名学生，且允许学生**没有分配**到任何能量石。定义 c_i 表示第 i 名学生分配到的能量石总数，即满足 $\sum_{i=1}^{m} c_i = n$ 且 $c_i \geq 0$。两个能量石的分配方案本质不同当且仅当**存在一个学生在两个方案中分配到的能量石的编号集合不同**。例如对于两个能量石与两名学生，能量石 1 分给学生 1，能量石 2 分给学生 2 与能量石 1 分给学生 2，能量石 2 分给学生 1 被视为两种本质不同的方案，由于学生 1 在方案一中分配到的能量石的编号集合为 $\{1\}$ 而在方案二中分配到的能量石的编号集合为 $\{2\}$，所以被视为本质不同的方案。

然而，每名学生都想要自己分配到的用于光速飞船的能量石比其他学生分到的多，因此如果一个学生分配到的能量石比其他学生分到的能量石要更多，那么他会将拥有更大的满意度。

初始时每名学生的满意度为 1，则在分配完 n 个能量石后第 i 名学生的满意度可以按照如下方式计算:

- **依次**考虑每一个除了 i 自己以外的学生 j，若 $c_i > c_j$，则 i 的满意度将会变为原来的 $A_{i,j}$ 倍；若 $c_i = c_j$，则 i 的满意度将会变为原来的 $B_{i,j}$ 倍；若 $c_i < c_j$，则 i 的满意度将不会发生变化。保证满足 $1 < B_{i,j} < A_{i,j} \leq 10^9$。

对于第 i 名学生，令其在分配完 n 个能量石后的满意度为按照如上方式考虑完除自己以外的 $m-1$ 名学生后最终的满意度。现在小 Q 定义一个能量石的分配方案的权值为在分完 n 个能量石后 m 名学生**满意度之积**，小 Q 想知道所有本质不同的能量分配方案的**权值和**对 317 取模的结果。然而小 Q 是光速飞船课老师，不是光速计算课老师，所以她希望精通光速计算的您，迅速告诉她这个结果对 317 取模的结果。

此外，由于小 Q 事先没有测试星际小学光速飞船的具体性能，当光速飞船的性能不同时，能量需求会发生变化。所以她会询问 q 个可能购买的能量石总数 n，对于每一个 n，您需要告诉她所有若她购买了 n 个能量石，所有能量石的分配方案的权值和对 317 取模的结果。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行输入一个正整数 $m(1 \leq m \leq 12)$，表示学生总数。

接下来的 m 行输入 $m \times m$ 的矩阵 A，其中每行 m 个正整数，第 i 行第 j 列表示 $A_{i,j}$ 的取值，其中当 $i = j$ 时 $A_{i,j} = 0$，当 $i \neq j$ 时有 $1 < A_{i,j} \leq 10^9$。

接下来的 m 行输入 $m \times m$ 的矩阵 B，其中每行 m 个正整数，第 i 行第 j 列表示 $B_{i,j}$ 的取值，其中当 $i = j$ 时 $B_{i,j} = 0$，当 $i \neq j$ 时有 $1 < B_{i,j} < A_{i,j}$。

之后一行输入一个正整数 $q(1 \leq q \leq 100)$，表示 q 个询问。

接下来的 q 行每行一个正整数 $n(1 \leq n \leq 10^{18})$，表示询问当能量石总数为 n 时原问题的答案。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出 q 行，每行一个 $[0, 317)$ 之间的整数，表示能量石的分配方案权值和对 317 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
3
0 7 5
5 0 7
4 6 0
0 4 4
3 0 4
3 2 0
4
1
2
10
1000000000000000000
```

【样例 1 输出】

```
37
303
46
148
```

【样例 1 解释】

对于 $n = 1$，共有 3 种本质不同的能量石的分配方案，即将唯一的能量石分配给学生 $1, 2$ 或 3，每种方案的权值分别为 $280, 420, 288$，所有分配方案的权值和为 988，对 317 取模的结果为 37。

对于 $n = 2$，共有 9 种本质不同的能量石的分配方案，对于每一组满足 $1 \le i, j \le 3$ 的正整数对 (i, j)，能量石 1 分配给学生 i，能量石 2 分配给学生 j 对应一组方案，各方案的权值如下表，其中第 i 行第 j 列的数表示将能量石 1 分配给学生 i，能量石 2 分配给学生 j 所对应的分配方案的权值：

280	420	504
420	420	160
504	160	288

各方案的权值和为 3156，对 317 取模的结果为 303。

I. My Mayday / Mayday

时间限制： 2.0 秒

空间限制： 512 MiB

【题目背景】

荒凉的大地上黄沙飞舞弥漫，惨败的信号灯红光无力黯淡。一高一矮的两个人并排走在这片不应存在的混凝土废墟之中，笼罩在身上的灰色天穹宛如二人内心感情的真实写照。

“你确定是在这附近吗？”特别行动小队 DC-1025 的队长 O 问道。

“应该不会有错。两个人发出的求救信号最后是在这附近消失的。”T 看着手中的设备“COMPASS”的屏幕说道。

DC-1025 原本计划全体出动探察这片废墟，但因 O 和 T 临时收到了紧急任务，S 和 K 二人便先行前往。不料，后辈二人发出了求救信号后就音信杳无。O 和 T 处理完紧急任务后，立刻前往救援，可映入眼帘的只是一片毫无生机的断壁残垣。

“看这个。”眼尖的 T 注意到了一丝闪光，遂蹲下身子，从被沙土淹没的路面上拾起了一块黑色的小塑料片。塑料片上刻有由深蓝色小方块点缀的无衬线字体的图标，它毫无疑问是 DC-1025 专用的存储芯片“Proof”。看起来，这块芯片多半是 S 和 K 留下的；但至于是二人有意为之，还是在遭遇不测时意外掉落，仅凭现场的情况无从推测。

T 轻轻拭去了芯片上的沙尘，把它插进了随身携带的配套设备中。过了几秒钟，设备屏幕上弹出了令人不安的提示：芯片损坏，读取异常。

【题目描述】

O 和 T 通过几乎成为废品的芯片中没有损坏的部分勉强读取出了一些二进制信息。以下是其中一段读取到的二进制信息的示例，其中 . 表示不能准确读取的二进制位：

```
+--------+-------------------------------------------------+
|.00.....|0..10011...........00011....1001................|
|.00.111.|...10100...10101........01110101...10010...01001|
|.00.011.|...10011...00001...11001.......1...............1|
|.00.0...|...................10011...10101...11010...10101|
+--------+-------------------------------------------------+
```

在如上所示的信息格式中，左侧是一个表示当前时间戳的用二进制表示的无符号整数，右侧是记录具体事件内容的字符串。

二人读取到了一段记录了 N 件事件的日志，日志中每个时间戳都是由 M 个二进制位表示的整数。由于具体事件内容较难直接恢复，二人打算从还原事件发生的时间点下手。如果事件记录器本身没有出现异常，N 件事件应该按发生的先后顺序记录，排在后面的事件的时间戳应该不小于排在前面的时间戳。

现在给定这 N 个长度为 M 的破损的二进制时间戳 $s_1, \cdots, s_N$。O 和 T 想知道日志中第 N 件事件发生的最早时间，以及**在这件事件发生时间最早的前提下**，所有可能的时间戳还原方案的总数。

避免故事就此终结，不让灯火就此熄灭。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 N 和 M，表示事件的数量和时间戳的长度。保证 $1 \le N, M \le 200$。

接下来 N 行，每行包含一个仅由 `0`、`1` 或 `.` 组成的长度为 M 的字符串 s_i，表示第 i 件事件的时间戳，其中 `.` 表示读取失败的二进制位。

【输出格式】

输出到标准输出。

如果存在将所有 s_i 中的 `.` 还原成 `0` 或 `1`，使得 N 个时间戳按不降顺序排列的方案，则输出一个长度为 M 且仅包含 `0` 和 `1` 的字符串和一个非负整数，分别表示所有还原方案中 s_N 可能被还原成的最小的时间戳，以及满足要求的还原方案总数对 $1,000,000,007$ 取模的结果，中间由一个空格隔开。

否则，如果不存在还原方案，则输出 `-1`。

【样例 1 输入】

```
3 4
..10
.1.0
...1
```

【样例 1 输出】

```
0101 1
```

【样例 1 解释】

可以证明，所有满足时间顺序要求的还原方案中，s_3 最小可以被还原成 `0101`。当 s_3 对应 `0101` 时，只有 1 种还原方案，其对应时间戳分别为 `0010`、`0100` 和 `0101`。

【样例 2 输入】

```
3 4
..1.
.1..
...1
```

【样例 2 输出】

```
0101 4
```

【样例 2 解释】

此时 s_1 可能对应 `0010` 或 `0011`，而 s_2 可能对应 `0100` 或 `0101`，故总共有 4 种满足要求的还原方案。

【样例 3 输入】

```
3 4
111.
011.
0...
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例 4 输入】

```
3 8
.00.111.
.00.011.
.00.0...
```

【样例 4 输出】

```
00010110 2
```

【样例 5】

见题目目录下的 ***5.in*** 与 ***5.ans***。

J. 序列 / Sequence

时间限制： 1.0 秒

空间限制： 512 MiB

【题目描述】

你要回答 T 次询问，每次询问给定两个正整数 n, m，问是否能构造一个正整数序列 $a_1, a_2, \cdots a_n$，使得 $\exists 1 \le j \le n, a_j = m$ 且存在非负整数 t 满足

$$\prod_{i=1}^{n}(a_i + a_{i+1}) = 2^{2t+1}$$

其中 $a_{n+1} = a_1$。

如果可以构造，则输出 YES，否则输出 NO。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行一个正整数 $T(1 \le T \le 10^6)$，表示询问组数。

接下来 T 行，每行两个正整数 $n, m(1 \le n \le 2 \times 10^6, 1 \le m \le 2^{62} - 1)$，表示你需要构造长度为 n 的正整数序列，且序列中存在 m。

【输出格式】

输出到标准输出。

对于每组询问依次输出一行一个字符串，其为 YES 或 NO，表示对能否构造的判定。

【样例 1 输入】

```
2
3 3
2 1
```

【样例 1 输出】

```
YES
NO
```

【样例 1 解释】

对于第一组询问，取 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 1$，则 $(1+3) \times (3+1) \times (1+1) = 32 = 2^5$，满足题设条件。

对于第二组询问，由 $(a_1 + a_2)^2 = 2^{2t+1}$ 无正整数解即知。

K. 集合 / Set

时间限制： 1.0 秒

空间限制： 128 MiB

【题目描述】

滑姬酱有两个大小分别为 n, m 的集合 A, B，它们的元素都是 $[0, L]$ 中的整数，且 $0, L$ 均包含在这两个集合中。现在她想找到一个**最小**的集合 C，满足：

- $0, L \in C$。
- 将 $A \cap C$ 中的元素从小到大排序后，相邻两项之差均不超过 a。
- 将 $B \cap C$ 中的元素从小到大排序后，相邻两项之差均不超过 b。

但是滑姬酱太笨笨了所以根本算不出来 QAQ，请救救可怜的滑姬酱喵。为了不给您造成额外的麻烦，您只需要告诉滑姬酱 C 的大小就可以啦 (> v <)。特别地，如果满足条件的 C 不存在，请输出 `-1` 喵。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行输入五个正整数 $n, m, L, a, b\,(2 \le n, m \le 10^6, 1 \le a, b \le L \le 10^{18})$。

第二行从小到大输入 n 个不同的自然数，表示集合 A 中的元素，保证其中第一个数为 0，最后一个数为 L。

第三行从小到大输入 m 个不同的自然数，表示集合 B 中的元素，保证其中第一个数为 0，最后一个数为 L。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出一个正整数，表示所求集合 C 的大小。特别地，若满足条件的 C 不存在，请输出 `-1`。

【样例 1 输入】

```
10 10 30 8 6
0 2 5 8 11 18 20 21 23 30
0 1 6 12 14 18 21 24 28 30
```

【样例 1 输出】

```
9
```

【样例 1 解释】

一个最小的 C 为 $\{0, 6, 8, 11, 12, 18, 23, 24, 30\}$, 故答案为 9。

【样例 2 输入】

```
3 4 10 6 4
0 6 10
0 2 7 10
```

【样例 2 输出】

```
-1
```

【样例 3】

见题目目录下的 ***3.in*** 与 ***3.ans***。

L. 宝石分组 / Gem

时间限制： 1.0 秒

空间限制： 512 MiB

【题目描述】

收藏家小蓝有 n 个宝石，其中第 i 个宝石的亮度为 a_i，现在小蓝想把这些宝石分为若干个组，满足每个宝石**恰好**被分在一个组中。

对于一组宝石，若该组内有 k 个宝石，其亮度分别为 $b_1, b_2, ..., b_k$，则小蓝认为这组宝石的美观值为 $\frac{(\sum_{i=1}^{k} b_i)^2}{k^2}$。对于一组宝石的分组方案，小蓝认为其美观度为所有组的**美观值之和**。

现在小蓝有 q 个问题，每个问题形如若要求在分组时每组宝石中的宝石的个数在 $[l, r]$ 之间，则对于所有符合要求的分组方案，其美观度可以达到的**最大值**是多少。

由于答案可能是一个很大的分数 $\frac{a}{b}$，为了方便输出，您只需要回答它对 $10^9 + 7$ 取模的结果，即您需要求出一个在 $[0, 10^9 + 7)$ 之间的整数 c 使得 $a \equiv bc (\bmod\ 10^9 + 7)$，可以证明在本题的限制条件下，总存在符合条件的 c，且符合条件的 c 唯一。**特别的，如果不存在符合要求的分组方案，请输出 -1。**

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行输入两个正整数 $n, q (1 \le n, q \le 5 \times 10^5)$，表示宝石总个数与问题个数。

第二行输入 n 个非负整数，其中第 i 个非负整数表示第 i 个宝石的亮度 $a_i (0 \le a_i \le 10^8)$。

接下来 q 行，每行两个正整数 $l, r (1 \le l \le r \le n)$，表示若要求在分组时若每组宝石的个数在 $[l, r]$ 之间，对于所有符合要求的分组方案，其美观度可以达到的最大值。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出共 q 行，其中第 i 行包含一个整数，表示第 i 个问题的答案，即当要求每组宝石的个数在第 i 个问题给出的区间之内时，所有符合要求的分组方案的美观度可以达到的最大值对 $10^9 + 7$ 取模的结果。特别的，如果不存在符合要求的分组方案，请输出 -1。

【样例 1 输入】

```
6 4
13 9 7 5 6 10
1 5
```

```
4 6
2 3
4 4
```

【样例 1 输出】

```
460
444444517
500000230
-1
```

【样例 1 解释】

对于第一个问题,最优的分组方案为每个宝石各分配到一个单独的组中,即 $\{13\},\{9\},\{7\},\{5\},\{6\},\{10\}$，此时美观值为 460，取到最大值。

对于第二个问题，仅存在唯一的分组方案 $\{13,9,7,5,6,10\}$，此时美观值取到最大值 $\frac{625}{9}$，对 10^9+7 取模的结果为 444444517。

对于第三个问题，最优的分组方案为 $\{13,10\},\{9,7\},\{5,6\}$，此时美观值取到最大值 $\frac{453}{2}$，对 10^9+7 取模的结果为 500000230。

对于第四个问题，要求每个组的大小必须为 4，而宝石总数 6 不是 4 的倍数，故在分组时总会存在一些剩余的宝石无法分组，因此不存在符合条件的分组方案，所以输出 -1。

M. 哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析 / M

时间限制： 1.0 秒
空间限制： 512 MiB

【题目背景】

哈姆历 5202 年，一则重大的发现引爆了哈姆星球的考古界：在 114514 光年外的古地球的考古队挖掘到了远古地球文明的遗址。据推测，该遗址曾为古地球文明的一处高等学府。在其中，最有意思的文物还是一块古法 U 盘，在被运回哈姆星球并接受哈姆科技有限公司的维修后竟然可以被正常读取数据。经过分析后，考古队的专家得出一个令人震惊的结论：U 盘中竟存储着一篇古地球的硕士学位论文！一个哈姆月后，哈姆大学考古系的道莉教授发表了论文：《哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析》，向哈姆子民们公开了这篇古地球论文背后隐藏的古地球文明。

《哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析》指出，在古地球出土的论文中，出现了大量在之前出土的文献中从未发现过或词义明显不同的词语，例如 **“被破”（道莉教授认为可能与“被迫”同义）“纬度”（可能与“维度”同义）“获奖”（可能与“或将”同义）等词**，充实了哈姆星球的古地球语词典。

《哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析》指出，从古地球出土的论文可以看出，在论文发表二十余年前，古地球就已经颁布了《离婚法》，展现了古地球的法律体系。

《哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析》指出，通过古地球出土的论文可以看出，古地球文明通用的数学体系可能与哈姆星球正在使用的数学体系有较大差别，如 $134063 + 345410 = 82900, 5230 + 5287 = 10519, 5510 + 5354 = 10867$ 等。哈姆大学数学系的教授们目前仍无法给出一个合理的数学解释。

《哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析》总结，古地球论文的出土，对古地球历史的研究具有重大意义，古地球文明的面纱正在被揭开。

【题目描述】

你是哈姆大学 5202 届的一名新生，在秋季学期中选修了一门名为“古地球语（第二外星语）（1）”的课程，现在正在参加这门课程的期末测试。鉴于最近出土了具有重大意义的古地球论文，这次考试便使用了这篇论文当作阅读材料。

在考试中，有一类名为完形填空的题目：教师会将原文的一个词语挖去，并给出四个可能的选项，学生需要选择其中一个选项填入空中，使得语句通顺。

现在就有一道完型填空题目：

“...，本文发现受教育水平的高低，和丈夫相对收入水平的不同以及不同生育情况都对家暴 ____ 了影响。”

A. 被破
B. 获奖
C. 纬度
D. 遭成
经过深思熟虑，你会选择哪个选项呢？

【输入格式】

从标准输入读入数据。
无输入。

【输出格式】

输出到标准输出。
一行一个字母，表示你认为正确的选项。例如，如果你认为答案是“A. 被破”，请输出 A。

【提示】

请用你强大的古地球语功底来回答这道题目吧！